

计算机中的数学 训练营

学前摸底测试

满分 100 分 · 建议用时 90 分钟 · 附加题 10 分（不计入总分）

考试说明

1. 题型：选择 / 填空 / 简答 / 编程思路。不会的题可跳过，写清思路有步骤分。
2. 本测试不作为录取依据，仅用于了解大家的知识结构，方便后续分层教学。
3. 答题请用文字 + 公式 + 代码片段表达即可，不需要运行代码。
4. 姓名 / 学号 / 常驻城市 / 自我介绍昵称（请填写在下方）：

姓名：_____ 昵称：_____ 城市：_____ 日期：_____

1. (2 分) 已知集合 $A=\{x \mid 1 < x < 4\}$, $B=\{x \mid x^2 - 5x + 6 \leq 0\}$, 则 $A \cap B =$ **B**

A. (1,3] B. [2,3] C. (2,3] D. [2,4)

2. (2 分) $\log_2 8 + \log_2 4 - \log_2 2 =$ 1。

3. (2 分) 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的最大值是 **根号2**。

4. (2 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 + a_5 = 14$, $a_4 = 8$, 则 $a_1 =$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. (3 分) 用组合数公式说明：从 6 个人中选 3 人组成小组，再从剩下 3 人中选 1 人当组长，共有多少种方案？写出计算过程。

6. (2 分) 二项式 $(x+2)^5$ 展开式中 x^3 的系数是 。

7. (2 分) 复数 $z=1+i$, 则 $z^2 =$

A. $2i$ B. 2 C. $2+2i$ D. 0

8. (3 分) 简述「充分条件」与「必要条件」的区别，并各举一例。

9. (2分) $\sum_{k=1}^{100} k =$ _____。

10. (2分) 下列代码输出结果是 **B**

```
import numpy as np  
a = np.array([1, 2, 3])  
b = np.array([1, 1, 1])  
print(a @ b)
```

A. [1,2,3] B. 6 C. [2,3,4] D. 报错

11. (2分) 用 NumPy 生成一个 3×3 的全 1 矩阵, 代码是 `np._____((3,3))`。

12. (3分) 用 SymPy 写出求方程 $x^3 - 2x + 1 = 0$ 的所有实根的核心代码思路 (写出关键函数名即可, 不必完整运行)。

13. (3分) 想用 Matplotlib 画出 $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的曲线, 请写出大致 4-5 行代码骨架。

14. (2分) 命题 $p \rightarrow q$ 的逆否命题是

A. $q \rightarrow p$ B. $\neg q \rightarrow \neg p$ C. $\neg p \rightarrow \neg q$ D. $p \rightarrow \neg q$

15. (2分) 集合 $\{1, 2, 3\}$ 的幂集共有 8 个元素

。16. (2分) **5** 个顶点的无向完全图 K_5 的边数是

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

17. (2分) 用真值表说明 $\neg(p \wedge q)$ 与 $\neg p \vee \neg q$ 等价 (写出关键行即可)。

18. (2分) **4** 个人坐成一排, 其中 A、B 必须相邻, 有多少种排法? 写出思路。

19. (2分) 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的行列式是 _____。

20. (2分) 若 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1})^{-1} =$

A. A^T B. A C. A^{-1} D. $\det A$

21. (3分) 用消元法求方程组 $\{x+y=3; 2x-y=0\}$ 的解, 写出过程。

22. (2分) 向量 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的夹角是

A. 0° B. 45° C. 90° D. 180°

23. (3分) 简述「特征值」的几何含义, 并说明它和矩阵方向缩放的关系。

24. (3分) 用一句话解释 SVD 分解 $A=U\Sigma V^T$ 中三个矩阵各自代表什么。

25. (2分) $d/dx (x^3+2x) =$ _____。

26. (2分) 函数 $f(x)=x^2$ 在 $x=2$ 处的切线斜率是

A. 2 B. 4 C. 8 D. 0

27. (3分) 用一句话说明「梯度下降」为什么沿梯度的反方向走。

28. (2分) $\int_{(0 \rightarrow 1)} 2x \, dx =$ _____。

29. (2分) 泰勒展开在 $x=0$ 附近对 e^x 的二阶近似是

A. $1+x$ B. $1+x+x^2$ C. $1+x+x^2/2$ D. $1+x+x^2/6$

30. (4分) 牛顿法求 $f(x)=0$ 的根, 迭代公式为 $x(n+1)=x(n)-f(x(n))/f'(x(n))$ 。请简述其几何直觉, 并指出一个可能失败的情形。

31. (2分) 掷一枚均匀骰子, 点数大于 4 的概率是

A. $1/6$ B. $1/3$ C. $1/2$ D. $2/3$

32. (2分) 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $E[X]=$ _____, $Var(X)=$ _____。

33. (2分) 下列说法正确的是

- A. 大数定律说样本量越大, 样本均值越偏离期望
- B. 大数定律说样本量越大, 样本均值越接近期望
- C. 中心极限定理说所有分布都是正态分布
- D. 方差越大, 数据越集中

34. (3分) 某疾病发病率 1%, 检测准确率 99% (真阳性和真阴性都 99%)。某人检测为阳性, 实际患病的概率是多少? 写出关键计算步骤。(提示: 贝叶斯公式)

35. (3分) 用一句话解释「假设检验中 p 值」的含义。

36. (3分) 已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.3$, 且 A 、 B 独立, 则 $P(A \cup B)=$ _____。

37. (2分) 下列时间复杂度中最优的是

- A. $O(n^2)$
- B. $O(n \log n)$
- C. $O(2^n)$
- D. $O(n!)$

38. (2分) 斐波那契数列 $F(1)=F(2)=1$, $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$, 则 $F(6)=$ _____。

39. (3分) 用递归求斐波那契数时会出现大量重复计算, 请简述如何用「动态规划」优化, 并写出状态转移方程。

40. (2分) 对长度为 n 的数组, 快速排序的平均时间复杂度是

- A. $O(n)$
- B. $O(n \log n)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(\log n)$

41. (3分) 简述「模运算」在 RSA 密码中的作用思路 (不必推导, 说清大数分解与公钥/私钥的关系即可)。

42. (3分) 给定一个无序数组, 请用一句话描述「找第 k 大元素」的一种 $O(n)$ 平均复杂度算法的思路。

附加题（10 分，不计入总分）

43.（10 分）假设你要做一个「可视化项目」作为结业作品，主题自选（如：展示梯度下降过程、可视化矩阵 SVD 分解、模拟概率分布的抽样实验等）。请用 100 字以内描述你的选题动机和想用到的数学知识。有想法即可，不要求实现。

答（选题 / 动机 / 想用到的数学知识）：